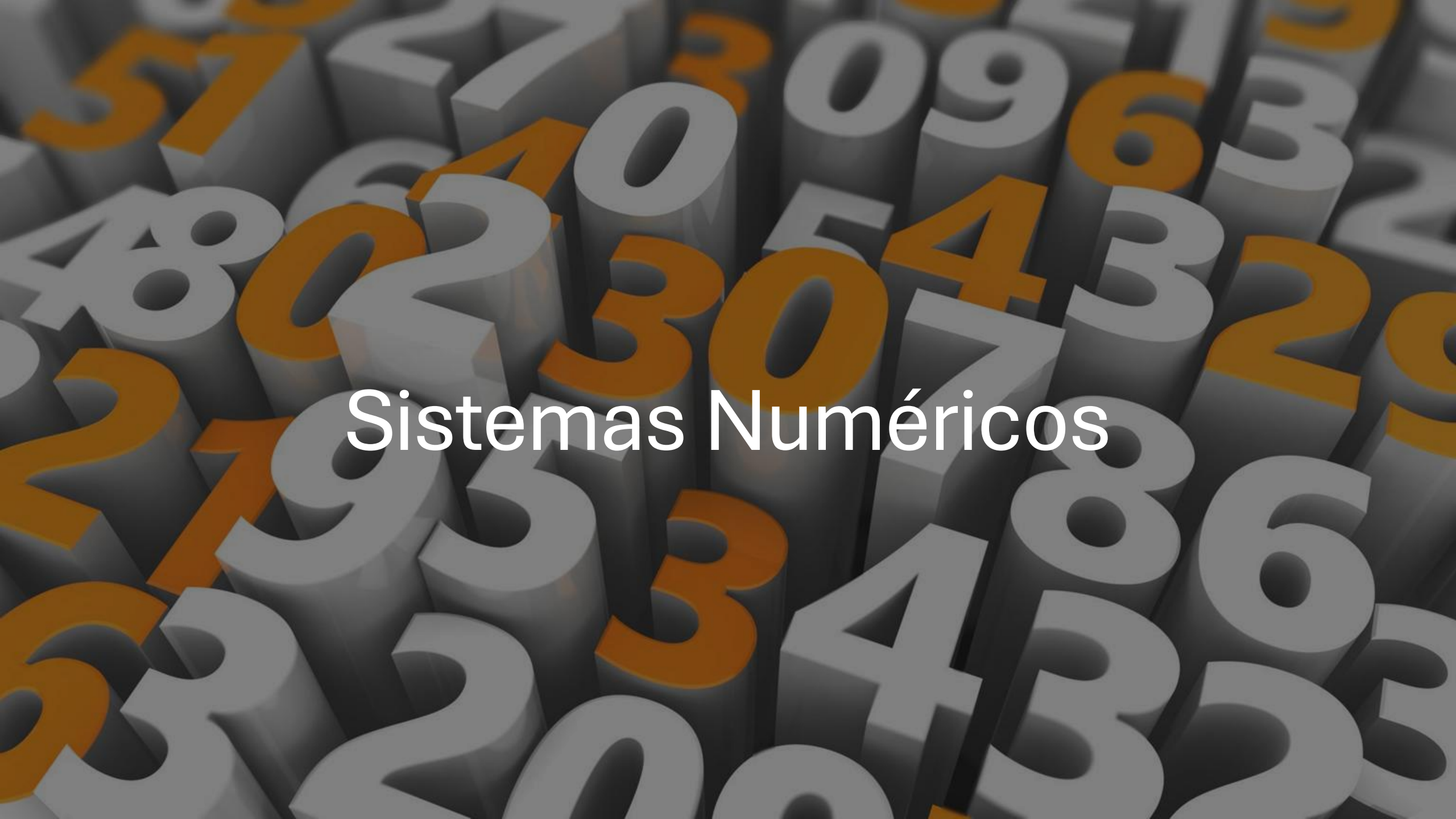
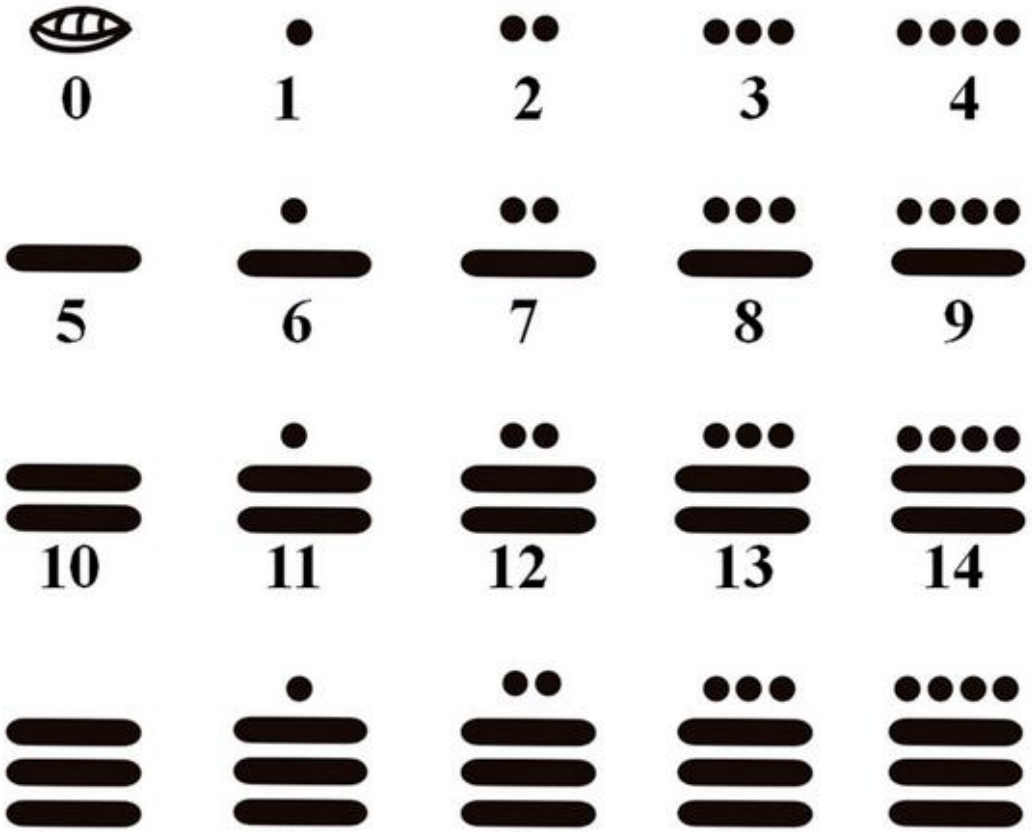


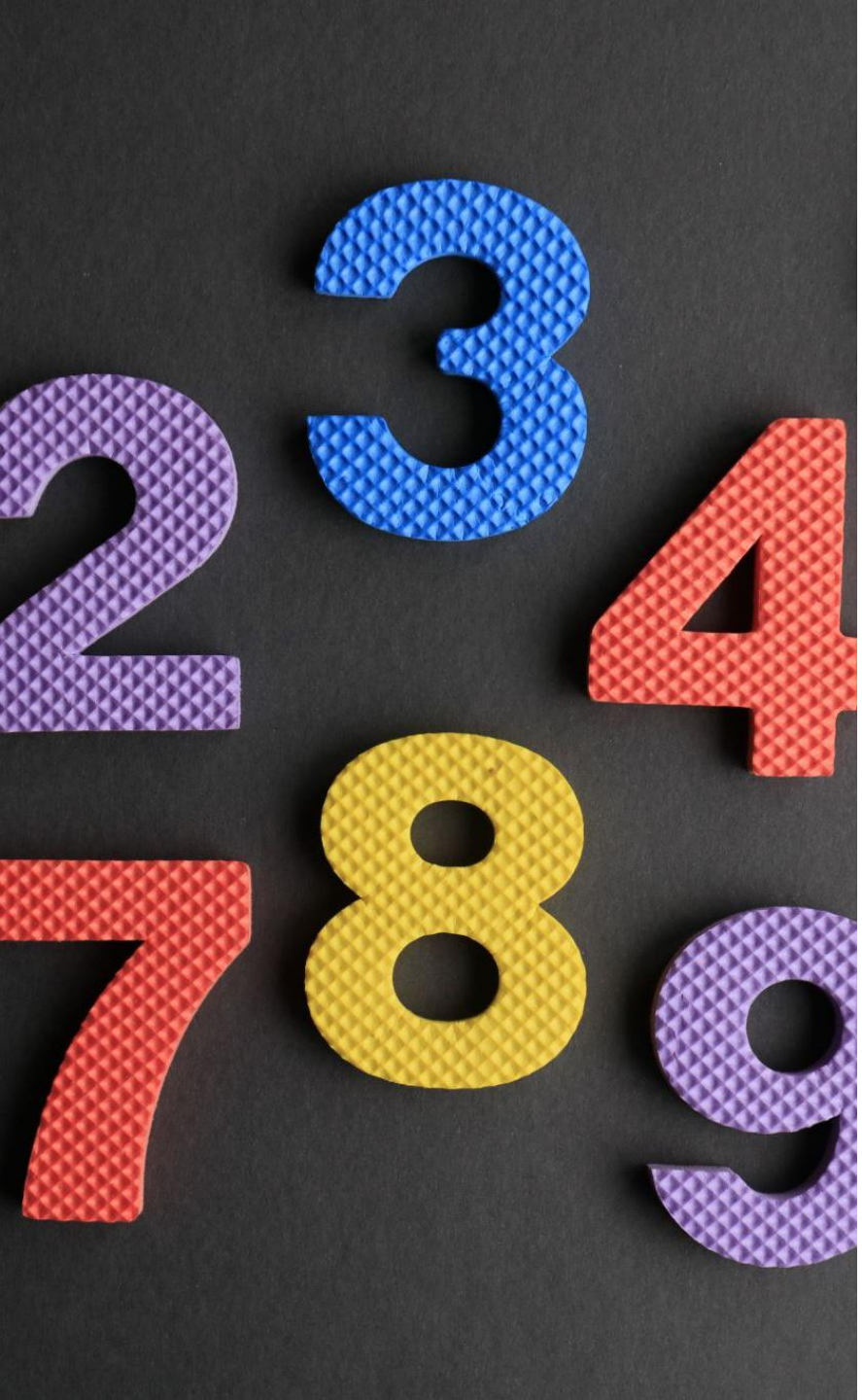
Sistemas Numéricos

- Una computadora digital como su nombre lo indica, es un sistema digital que realiza diversas operaciones de cómputo. La palabra digital implica que la información se representa en la computadora por variables que toman un número limitado de valores discretos —representados por dígitos. Estos valores son procesados internamente por componentes que pueden mantener un número limitado de estados discretos.
- Los valores que utiliza la computadora para poder, almacenar y procesar información están basados en los sistemas de numeración.
- Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para representar y operar con cantidades.
- A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes sistemas de numeración entre los que destacan:

- Sistema Egipcio
- Sistema Griego.
- Sistema Chino.
- Sistema Babilónico.
- Sistema Maya.



Cada sistema de numeración posee una base, la base no es más que, el número de símbolos diferentes, necesarios para representar un número cualquiera de los infinitos posibles en el sistema.



¿Qué es un sistema de numeración?

Un sistema de numeración **es un conjunto de símbolos y de normas a través del cual pueden expresarse la cantidad de objetos en un conjunto**, es decir, a través del cual pueden representarse todos los números válidos.

A grandes rasgos, los sistemas de numeración pueden clasificarse en tres tipos distintos:

01

Sistemas no posicionales. Son aquellos en los que a cada símbolo le corresponde un valor fijo, sin importar la posición que ocupe dentro de la cifra (si aparece primero, a un lado o después).

02

Sistemas semi-posicionales. Son aquellos en los que el valor de un símbolo tiende a ser fijo, pero se puede modificar en situaciones particulares de aparición (aunque suelen constituir más bien excepciones). Se entiende como un sistema intermedio entre el posicional y el no posicional.

03

Sistemas posicionales o ponderados. Son aquellos en los que el valor de un símbolo está determinado tanto por su propia expresión, como por el lugar que ocupe dentro de la cifra, pudiendo valer más o menos o expresar distintos valores dependiendo de dónde se encuentre.

Elementos fundamentales de un Sistema de numeración

- La base del sistema
  - El **elemento básico** de los sistemas de numeración es **el agrupamiento** de unidades. La mayoría de los sistemas, incluyendo el nuestro, han usado agrupaciones de 10. **El tamaño de la agrupación** recibe el nombre de **base del sistema de numeración.**
  - Los sistemas de numeración se diferencian unos de otros por su base.
  - Como se puede tomar por base cualquier número, la cantidad de sistemas de numeración es ilimitado.

Elementos fundamentales de un Sistema de numeración

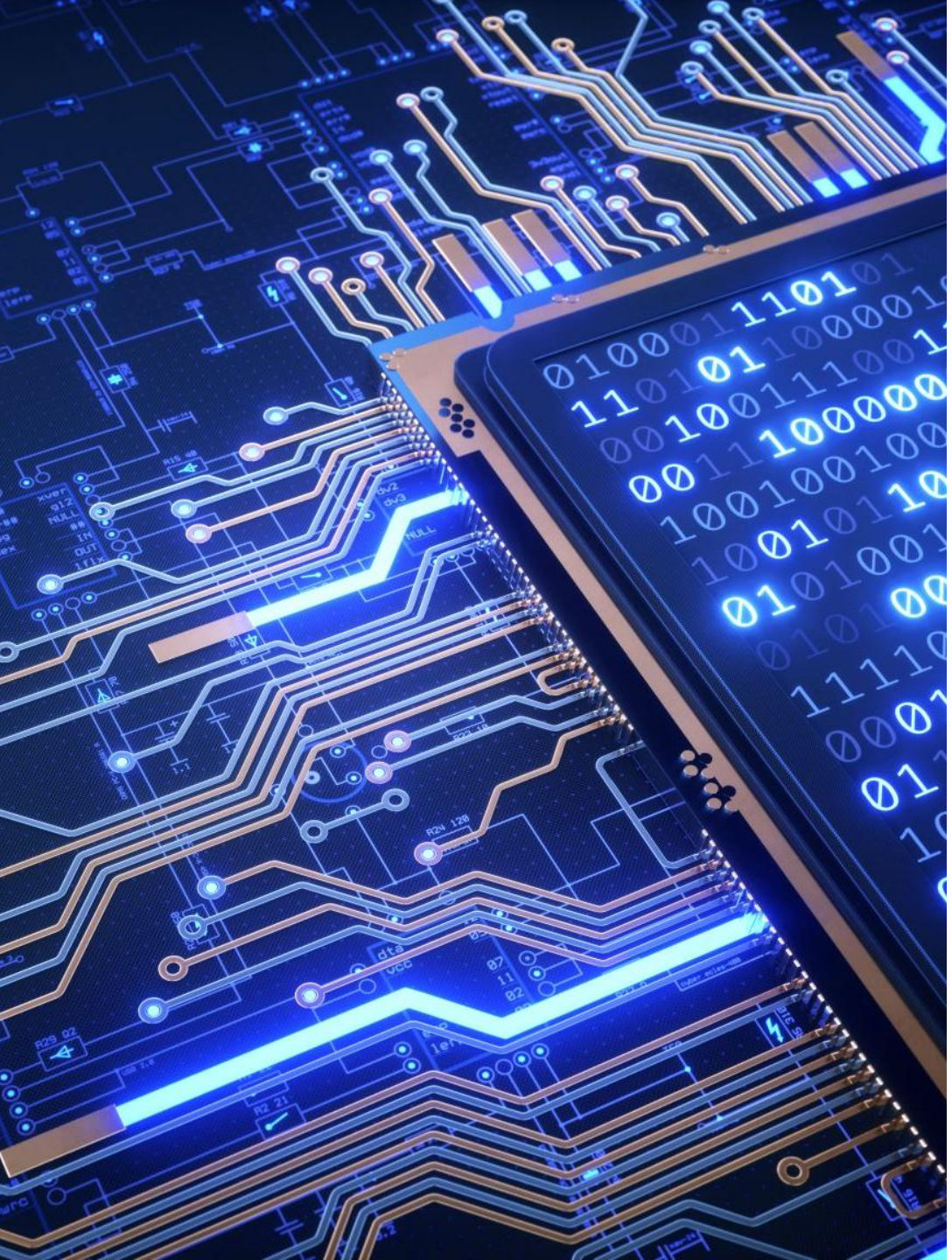
- Los símbolos del sistema
  - Los símbolos elementales que se utilizan en los sistemas de numeración dependen de su base. Ésta nos indica cuántos símbolos se utiliza para representar números. Ejemplos: El decimal o de base 10 usa diez cifras o guarismos que son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; en el sistema binario o base 2 tan sólo se emplean dos cifras: el 0 y el 1; en el sistema terciario se utilizan tres cifras: 0, 1 y 2; en el sistema vigesimal o base 20 utiliza veinte números, del 0 al 19; etc ...

Elementos fundamentales de un Sistema de numeración

- Las normas de combinación de los símbolos para formar números.
  - A cada cifra se le asocian dos propiedades: su **valor absoluto** y su **valor posicional o relativo,** que depende de la posición que ocupa en la cantidad numérica.
  - **En todo sistema, con tantas cifras como unidades tenga la base, se pueden escribir todos los números.** Ejemplo: si el sistema de numeración tiene base 3, con tres cifras: 0, 1 y 2, puedo escribir todos los números, si es base 5, con cinco cifras: 0, 1, 2, 3 y 4 formo todos los números, etc... En nuestro sistema de base 10, con diez símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; podemos escribir todos los números.

Sistema decimal y binario

- Sistema decimal
  - El sistema decimal de numeración que utilizamos incluye diez dígitos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 para representar cualquier cantidad. Se conoce como sistema base 10 o decimal y la posición en la representación indica una cantidad numérica distinta, así tenemos unidades ($1 = 10^0$), decenas ($1 = 10^1$), centenas ($1 = 10^2$), millares ($1 = 10^3$), y así sucesivamente como potencias de la base,10.



Sistema binario

En la práctica, las computadoras digitales se diseñan de manera simple considerando únicamente dos estados. Debido a la restricción física de los componentes y a que en muchas ocasiones la lógica humana tiende a ser binaria (esto es, *cierto* o *falso*, si o no, *encendido* o *apagado*), los componentes digitales fueron diseñados para tomar dos valores discretos, por lo que se dice que son *binarios*.

El **sistema binario** o **sistema de numeración base 2**, es también un sistema de numeración posicional, igual que el decimal, pero sólo utiliza dos símbolos “0” , “1”. Por lo tanto, para poder representar el mayor número de información al tener menos símbolos se tienen que utilizar más cifras, y los dígitos tendrán un valor distinto de acuerdo con la posición que ocupen.

Sistemas octal y hexadecimal

- El **sistema de numeración octal** utiliza 8 dígitos para su representación, el cual incluye el rango de números del 0 al 7. *El sistema de numeración octal también es utilizado en la computación por tener una base que es potencia exacta de* $2(2^3)$. *Esta característica permite que la conversión a binario o viceversa sea simple*.
- El **sistema de numeración hexadecimal** utiliza los siguientes dígitos para su representación (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, F), esto corresponde la numeración del 0 al 15 en el sistema decimal.

Cabe resaltar, que para contar con un **sistema de numeración posicional** es necesario contar con las siguientes características:

- El uso del cero.
- Un símbolo distinto para representar cada dígito.
- Cada dígito toma un valor distinto dependiendo de su ubicación, como potencias de la base

A continuación se muestra la tabla de equivalencias entre los diferentes sistemas de numeración.

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	0000	00	0
1	0001	01	1
2	0010	02	2
3	0011	03	3
4	0100	04	4
5	0101	05	5
6	0110	06	6
7	0111	07	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Conversión de enteros sin signo de decimal a cualquier base

Para convertir un número de decimal a cualquier base: se divide el número entre la base a convertir e ir acumulando los residuos hasta que el cociente sea 0. El número buscado se acomoda partiendo del último residuo hasta el primero.

Ejemplo:

$55_{10} \rightarrow X_2$

	Base final	
		2
Base 10 >	55	1
	27	1
	13	1
	6	0
	3	1
	1	1
	0	

Ejemplo

Convertir 149 de decimal a binario:

Ejemplo

Convertir 53 de decimal a binario (base 2):

Ejemplo

Convertir 365 de decimal a binario (base 2):

Ejemplo

Convertir 481 de decimal a binario (base 2):

Ejemplo

Convertir 172 de decimal a binario (base 2):

Conversión de decimal a octal

El siguiente ejemplo se muestra el procedimiento para la conversión del sistema decimal al sistema octal (base 8).

Ejemplo:

$$9877_{10} \rightarrow X_8$$

	Base final	
	8	
Base 10 >	9877	5
	1234	2
	154	2
	19	3
	2	2
	0	

$$9877_{10} = 23225_8$$

Ejemplo

Convertir 149 de decimal a octal:

Ejemplo

Convertir 53 de decimal a octal (base 8):

Ejemplo

Convertir 365 de decimal a octal (base 8):

Ejemplo

Convertir 481 de decimal a octal (base 8):

Ejemplo

Convertir 172 de decimal a octal (base 8):

Conversión de decimal a hexadecimal

En los siguientes ejemplos se muestra el procedimiento para la conversión del sistema decimal al sistema hexadecimal.

Ejemplo:

9877_{10} convertirlo a hexadecimal (base 16).

Base final			
	16		HEX
Base 10 >	9877	5	5
	617	9	9
	38	6	6
	2	2	2
	0		

Resultado: $9877_{10} = 2695_8$

Ejemplo:

32197_{10} convertirlo decimal a hexadecimal.

Base final			
	16		HEX
Base 10 >	32197	5	5
	2012	12	C
	125	13	D
	7	7	7
	0		

Resultado: $32197_{10} = 7DC5_{16}$

Ejemplo

Convertir 149 de decimal a hexadecimal:

Ejemplo

Convertir 53 de decimal a hexadecimal (base 16):

Ejemplo

Convertir 365 de decimal a hexadecimal (base 16):

Ejemplo

Convertir 481 de decimal a hexadecimal (base 16):

Ejemplo

Convertir 172 de decimal a hexadecimal (base 16):

Actividad 2

Conversión de decimal a Octal y Hexadecimal

300 pts